

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.2 Lineární rovnice a jejich soustavy; 3.3 Rovnice s neznámou ve jmenovateli**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-13b** Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** lineární rovnice; soustavy lineárních rovnic; rovnice s neznámou ve jmenovateli; vyjádření neznámé**Základní pojmy****Kořen rovnice** – Číslo, které po dosazení dá pravdivou rovnost; množina všech kořenů je K .**Ekvivalentní úprava** – Nemění množinu řešení: přičtení výrazu k oběma stranám, násobení nenulovým číslem.**Důsledková úprava** – Násobení výrazem s neznámou – může přidat kořen; nutné jsou podmínky nebo zkouška.**Lineární rovnice** – Tvar $ax = b$; má jedno, žádné, nebo nekonečně mnoho řešení.**Soustava lineárních rovnic** – Hledáme dvojici (trojici) čísel, která splňuje všechny rovnice současně; zápis $[x; y]$.**Sčítací a dosazovací metoda** – Sčítací: rovnice vynásobíme tak, aby se neznámá při sečtení vyrušila; dosazovací: vyjádříme a dosadíme.**Grafické řešení** – Řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých = průsečík dvou přímek.**Rovnice s neznámou ve jmenovateli** – Před úpravou stanovíme podmínky (jmenovatele $\neq 0$), na konci s nimi porovnáme kořeny.**Vyjádření neznámé ze vzorce** – Úprava vzorce tak, aby hledaná veličina byla sama na jedné straně.**Slovní úloha (č. 13 nebo 14)** – Hodnotí se popis neznámých, sestavení rovnice, řešení a odpověď.**Vzorce a vztahy**

$$ax = b, \quad a \neq 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

právě jedno řešení

$$0 \cdot x = 0 \Rightarrow K = \mathbb{R}, \quad 0 \cdot x = b \neq 0 \Rightarrow K = \emptyset$$

nekonečně mnoho řešení / žádné řešení

$$p(q-1) = 2q+3 \Rightarrow q(p-2) = p+3$$

neznámá na obou stranách: převést členy s ní na jednu stranu a vytknout

$$\frac{t}{t_1} + \frac{t}{t_2} = 1$$

společná práce: části práce za dobu t se sčítají (pamatuj si)

$$s = vt$$

pohyb; při dohánění a míjení porovnej dráhy nebo časy

$$c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$$

směsi: sčítá se množství čisté látky, ne procenta

Počet řešení soustavy dvou lineárních rovnic

Řešení	Při výpočtu vyjde	Graficky
právě jedno	jedna dvojice $[x; y]$	různoběžky
žádné	nepravdivá rovnost, např. $0 = 5$	různé rovnoběžky
nekonečně mnoho	pravdivá rovnost $0 = 0$	totožné přímky

Poučky a postupy

- Rovnici se zlomky vynásob nejmenším společným jmenovatelem – všechny členy, i ty bez zlomku.
- Rovnice s neznámou ve jmenovateli: podmínky → vynásobit společným jmenovatelem → vyřešit → porovnat s podmínkami → zapsat K .
- Soustava tří rovnic: z nejjednodušší rovnice vyjádří jednu neznámou (nebo rovnice sečti) a dostaneš soustavu dvou rovnic.
- Řešení soustavy zkontroluj dosazením do všech rovnic – trvá to minutu.
- Vyjádření ze vzorce: zbav se zlomků, členy s hledanou veličinou dej na jednu stranu, vytkni ji a vyděl (dělitel $\neq 0$).
- Slovní úloha: „ x ... počet ...“ i s jednotkou, rovnice podle textu, řešení, zkouška podle textu, odpověď větou. Úvaha bez rovnice dává nejvýš 1 bod.

Pozor na

- Mínus před zlomkem: $-\frac{x+2}{3}$ mění znaménka obou členů čitatele.
- Kořen, který podmínky vylučují, do K nepatří – pak může vyjít $K = \emptyset$.
- Rovnici bez řešení zapiš $K = \emptyset$, s nekonečně mnoha řešeními $K = \mathbb{R}$ (případně bez vyloučených čísel).
- Při odečítání rovnic hlídej znaménka; bezpečnější je vynásobit rovnici -1 a sčítat.
- Po vyjádření ze vzorce nesmí hledaná veličina zůstat na obou stranách.

Vzorový příklad

Na školní koncert přišlo celkem 200 návštěvníků. Vstupné pro žáky bylo 50 Kč, pro dospělé 120 Kč a vybralo se 13 500 Kč. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočti, kolik dospělých přišlo na koncert. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body)

- Popis neznámých: z ... počet žáků, d ... počet dospělých.
- Soustava: $z + d = 200$, $50z + 120d = 13\,500$.
- Dosazení $z = 200 - d$:
 $10\,000 - 50d + 120d = 13\,500 \Rightarrow 70d = 3\,500 \Rightarrow d = 50$,
 $z = 150$.
- Zkouška podle textu: $150 + 50 = 200$;
 $150 \cdot 50 + 50 \cdot 120 = 7\,500 + 6\,000 = 13\,500$ Kč.
- Odpověď: Na koncert přišlo 50 dospělých.